

ПАО «СофтЛайн»

Подключение линий питания
ИБП-3, ИБП-4

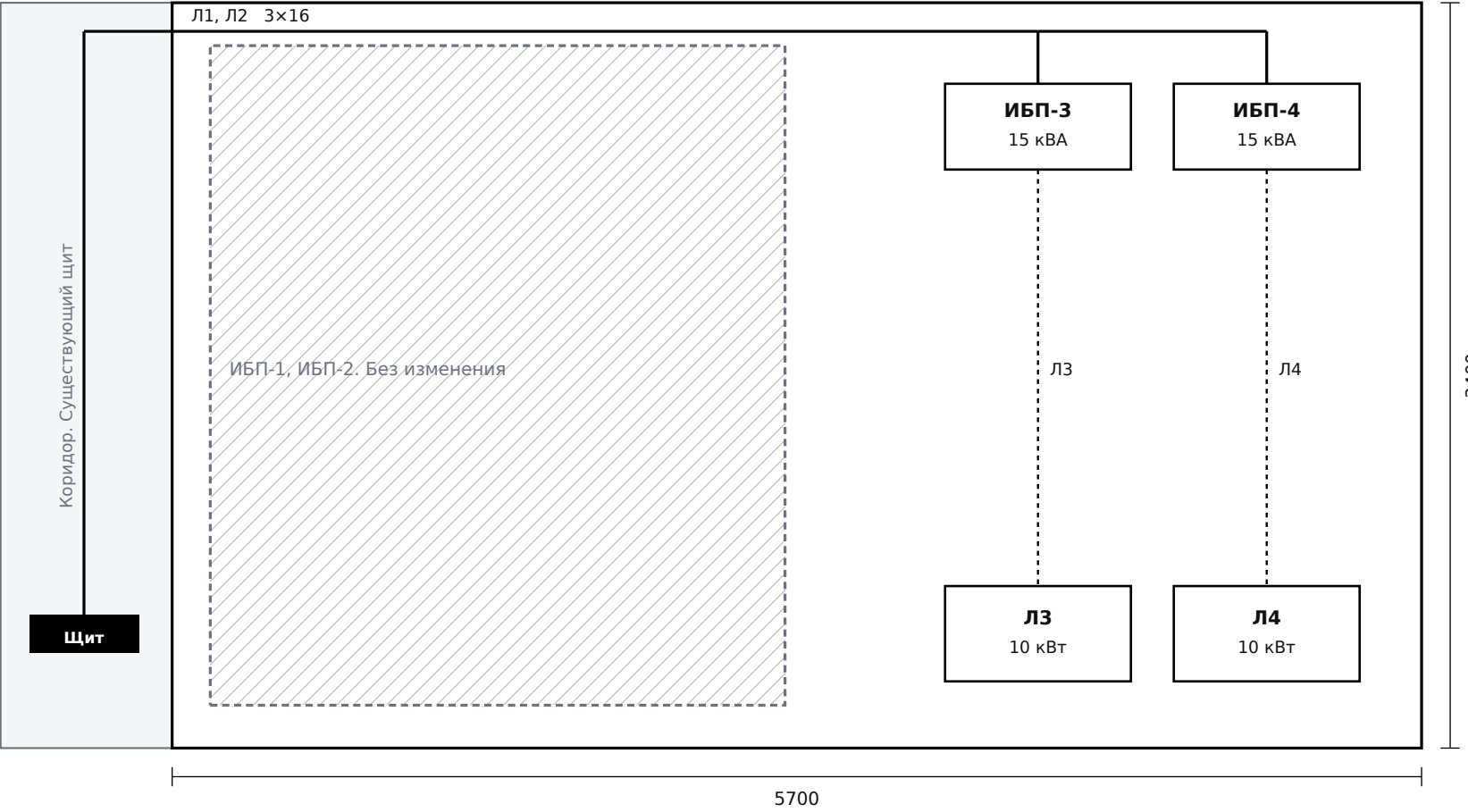
Система электроснабжения

Стадия Р

2026 год

Состав документации

Лист	Наименование	Формат
1	Титульный лист	A4
2	План расположения оборудования	A3
3	Схема электроснабжения	A3
4	Расчет нагрузок	A3



Примечания

1. Высота фальшпола 430 мм. Высота фальшпотолка 800 мм. Высота от фальшпола до фальшпотолка 2500 мм.

2. ИБП-1, ИБП-2, ввод 125 А и существующие линии — без изменения.

3. Л1, Л2 — линии на ИБП-3 и ИБП-4. ЛЗ, Л4 — отходящие линии 10 кВт.

4. Кабель ВВГнг(А)-LS: по стене в лотке, далее под фальшполом.

		Подп.	Дата	ПАО «СофтЛайн» Система электроснабжения Линии ИБП-3, ИБП-4		
Разраб.			09.26			
Проверил						
Н. контр.				План расположения оборудования		
				Стадия Р	А3	Лист 2
						Листов 4

Существующая часть

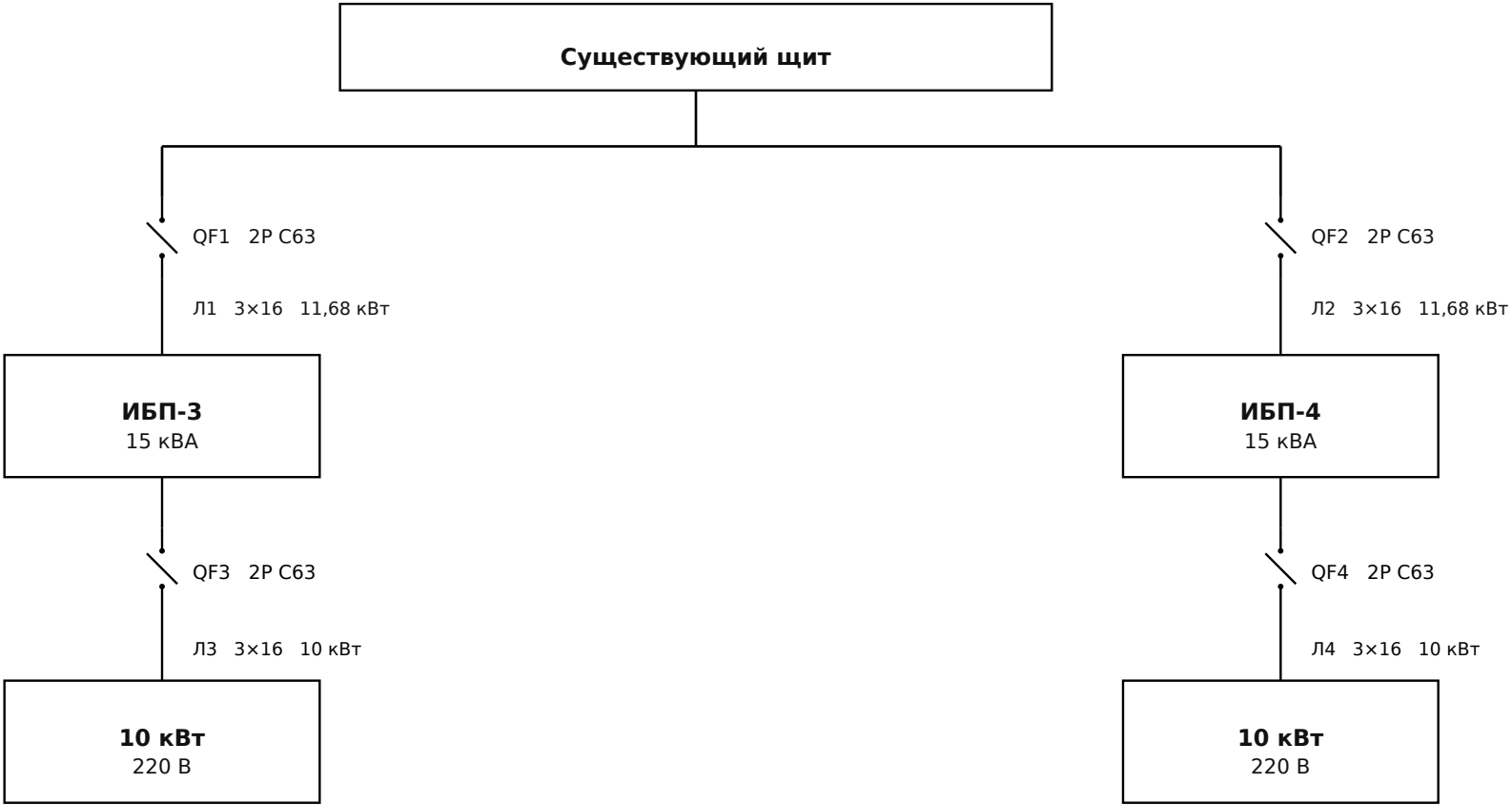
Ввод QF 125 А

ИБП-1, ИБП-2, 10 кВА

Линии 8,16 кВт

Отходящие 6,65 кВт

Без изменения



Кабельный журнал

Линия	Откуда	Куда	Кабель	L, м	P, кВт	Ip, А	Автомат
Л1	Щит сущ.	ИБП-3	ВВГнг(А)-LS 3×16	10	11,68	53,1	QF1 2P C63
Л2	Щит сущ.	ИБП-4	ВВГнг(А)-LS 3×16	10	11,68	53,1	QF2 2P C63
Л3	ИБП-3	Нагрузка	ВВГнг(А)-LS 3×16	10	10,00	47,8	QF3 2P C63
Л4	ИБП-4	Нагрузка	ВВГнг(А)-LS 3×16	10	10,00	47,8	QF4 2P C63

		Подп.	Дата	ПАО «СофтЛайн» Система электроснабжения Линии ИБП-3, ИБП-4		
Разраб.			09.26			
Проверил						
Н. контр.				Схема электроснабжения		
				Стадия Р	Лист 3	Листов 4

Расчет электрических нагрузок

Наименование	L1, кВт	L2, кВт	L3, кВт	P, кВт	cos φ	Kс	Ip, А	U, В	Кабель	L, м
Л1, линия на ИБП-3	11,68	—	—	11,68	1,00	1	53,1	220	ВВГнг(А)-LS 3×16	10
Л2, линия на ИБП-4	—	11,68	—	11,68	1,00	1	53,1	220	ВВГнг(А)-LS 3×16	10
Итого на щите	11,68	11,68	—	23,37	1,00	1	53,1	220	—	—
Л3, за ИБП-3	10,00	—	—	10,00	0,95	1	47,8	220	ВВГнг(А)-LS 3×16	10
Л4, за ИБП-4	—	10,00	—	10,00	0,95	1	47,8	220	ВВГнг(А)-LS 3×16	10
ИБП-1, ИБП-2 и существующие линии	—	—	—	—	—	—	—	—	без изменения	—

Расчет ИБП-3 и ИБП-4

Отходящая линия Л3, Л4: P = 10 кВт.
С учетом КПД и заряда АКБ, по расчету ИБП 10 кВА комплекта 12.2023.
Pзар = 1,10 кВт. КПД = 0,95.
Py = Pрасч = (10 + 1,10) / 0,95 = 11,68 кВт.
cos φ = 1.
Sp = 11,68 кВА.
Ip = 11,68 / 0,22 = 53,1 А.
Принят ИБП 15 кВА: 11,68 кВА < 15 кВА.

Отходящая линия:
P = 10 кВт. cos φ = 0,95. U = 220 В.
Ip = 10 / (0,22 × 0,95) = 47,8 А.

Спецификация

Поз.	Наименование	Ед.	Кол.
1	ИБП 15 кВА, 220 В, cos φ = 1	шт.	2
2	Автоматический выключатель 2P, хар. С, 63 А	шт.	4
3	Кабель ВВГнг(А)-LS 3×16	м	40

Примечания

- 1. Kс = 1. Напряжение линий 220 В, как у ИБП-1 и ИБП-2.
- 2. Л3 и Л4 в итоговую нагрузку щита не входят.
- 3. Iдд кабеля 3×16 — 75 А.
- 4. Существующая часть — без изменения.

		Подп.	Дата	ПАО «СофтЛайн» Система электроснабжения Линии ИБП-3, ИБП-4		
Разраб.			09.26			
Проверил						
Н. контр.				Расчет нагрузок		
				Стадия Р	Лист 4	Листов 4